ஹீமோகுளோபின் மற்றும் ஆக்சிஜன் கடத்தல்

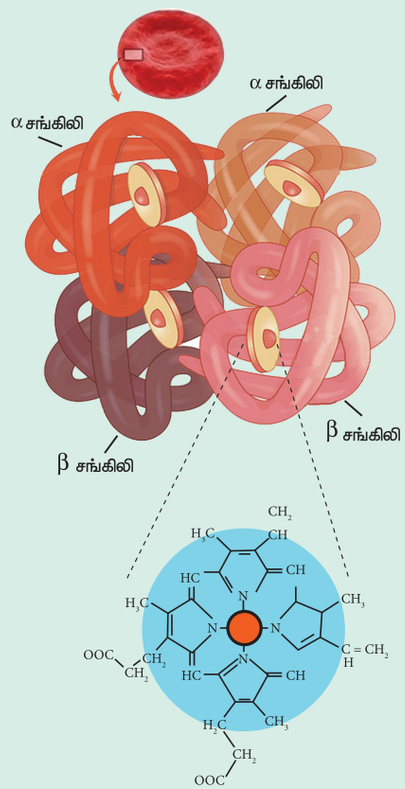


காற்றில் சிறிதளவு ஆக்சிஜன் இருந்தாலும் அது இரும்பை துருப்பிடிக்கச் செய்கிறது அதாவது இரும்பானது Fe^{3+} ஆக ஆக்சிஜனேற்றமடைகிறது. ஆனால், நுரையீரலிலிருந்து ஆக்சிஜனை Fe^{2+} மூலம் பிணைத்து உடலின் அனைத்து திசுக்களுக்கும் ஆக்சிஜனை கொண்டு செல்லும் ஹீமோகுளோபினில் உள்ள Fe^{2+} துருபிடிப்பதில்லை. இதற்கு காரணம் என்னவென்று தங்களுக்குத் தெரியுமா?

இதற்கான பதில், ஹிமோகுளோபினின் வடிவமைப்பில் உள்ளது. இதில் நான்கு துணை அலகுகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு அலகும் பார்பைரின் வளையத்தை (ஹீம்) உள்ளடக்கியது. ஹீம் ஆனது புரோட்டீன் சங்கிலியுடன் (குளோபின்) இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வடிவமைப்பானது Fe^{2+} ஐ மையத்தில் கொண்ட எண்முகி வடிவமைப்பாகும். இதன் நான்கு நிலைகள் பார்பைரின் வளையத்துடனும், ஐந்தாவது நிலை ஹிஸ்டிடினின் இமிடசோல் வளையத்துடனும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆறாவது நிலையானது ஆக்சிஜனை பிணைக்கப் பயன்படுகிறது. பொதுவாக, ஹீமில் உள்ள Fe^{2+} ஆனது எளிதில் ஆக்சிஜனேற்றம் அடையக்கூடியது. Fe^{2+}ஐ சூழ்ந்துள்ள குளோபின் புரோட்டீன் சங்கிலியானது நீர் வெறுக்கும் சூழலைத் தருவதால், Fe^{2+} ஆச்சிஜனேற்றம் அடைவது கடினமானதாகிறது. எனினும் நாள்தோறும் 3% ஹீமோகுளோபின் மெத்திமோ குளோபினாக (ஹீமோகுளோபினில் உள்ள இரும்பு Fe^{3+} ஆக காணப்படுகிறது) ஆக்சிஜனேற்றம் அடைகிறது. மெத்திமோ குளோபின் ரிடெக்டேஸ் நொதி அதனை மீண்டும் ஹீமோகுளோபினாக ஒடுக்கமடைய செய்கிறது.

சயனைடு நச்சுத்தன்மை:

ஆக்சிஜன் ஹீமோகுளோபினுடன் மீள் முறையில் பிணைக்கப்படுகிறது, ஆனால் சயனைடு ஆனது மீளா முறையில் பிணைந்து, ஹீமோகுளோபினுடன் ஆக்சிஜன் பிணைக்கப்படுதலை தடுக்கிறது. இதனால் நுரையீரலிலிருந்து, திசுக்களுக்கு, ஆக்சிஜன் கடத்தப்படுவது நிறுத்தப்படுகிறது. இதன் காரணமாக சயனைடு உட்கொண்டவர் விரைவாக மரணமடைகிறார்.



11th Chemistry Chapter-1 Vol-1 TM.indd 21 12-01-2023 10:35:41